

# 유니버설 키오스크

UNIVERSAL KIOSK

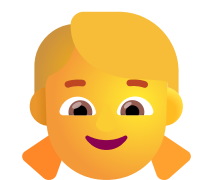
기계가 사람에게 **먼저** 맞춥니다.

카메라와 AI가 손님의 나이와 불편함을 알아채고, 화면·손동작·목소리로 누구나 도움 없이 혼자서 끝까지 주문하도록 돕는 햄버거 매장 키오스크입니다.

- 나이 맞춤 화면
- 손동작 주문
- 음성 안내
- 한·영·중
- 고대비



## 01 왜 만들었나요? 키오스크 앞에서 멈춰 선 사람들



### 어린이

키가 작아 위쪽 버튼이 잘 안 닿고, 작은 글씨와 여러 단계가 어려워요.

어린이 모드 + 아래쪽 큰 버튼



### 어르신

글씨가 작고 단계가 복잡해 헤매다가, 뒤에 줄이 길어지면 포기해요.

실버(큰 화면) 모드



### 눈이 불편한 분

화면이 보이지 않거나 흐릿하게 보여서 혼자 주문하기 어려워요.

음성 안내 + 고대비



### 외국인

한국어 메뉴를 읽지 못해 사진만 보고 고르거나 그냥 나가요.

한·영·중 다국어



### 손이 불편한 분

화면을 정확히 누르기 어렵고, 많은 사람이 만진 화면도 걱정돼요.

비접촉 제스처

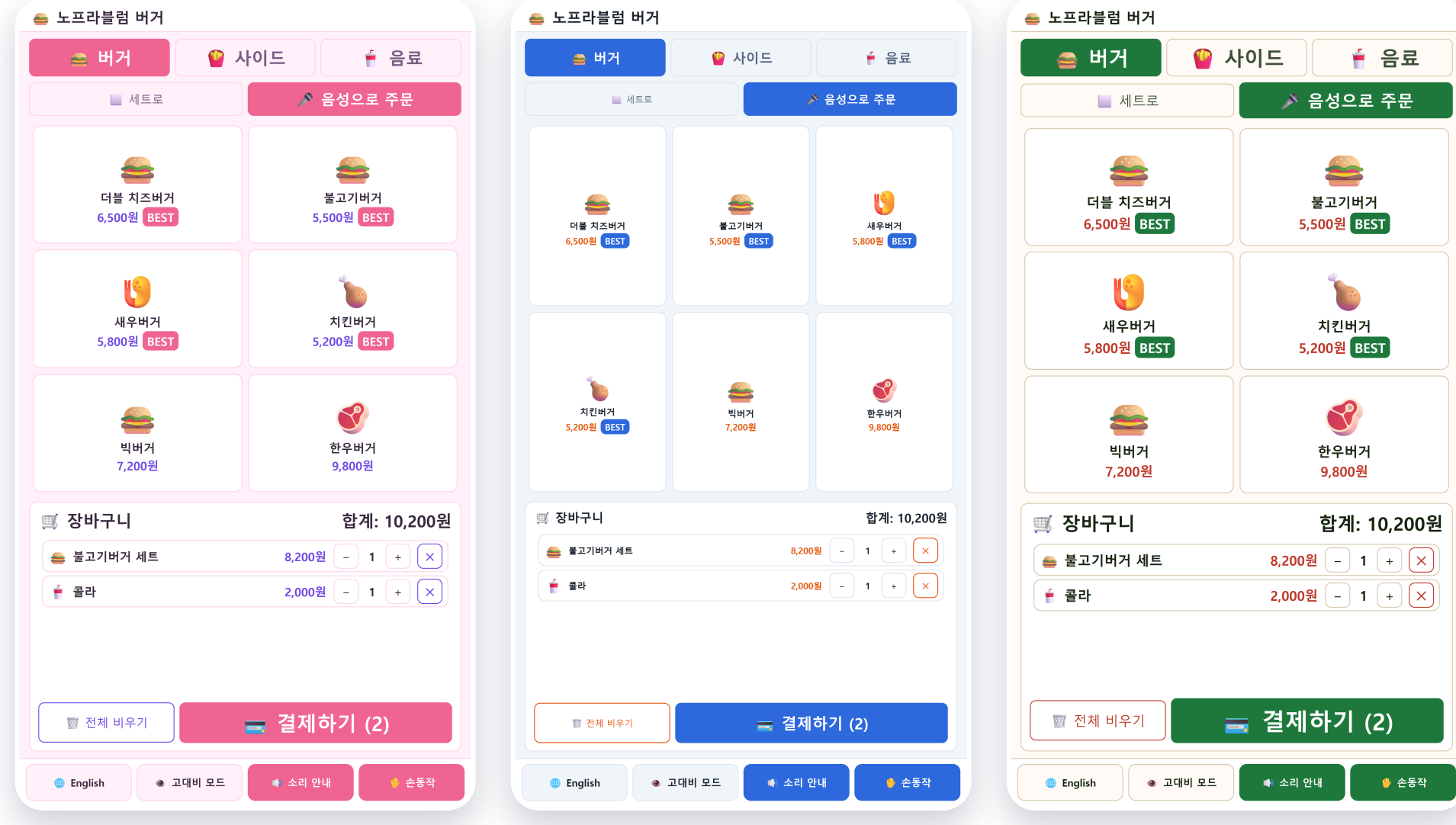
💡 도움이 가장 필요한 사람일수록 '글자 크게' 같은 버튼을 스스로 찾기가 어렵습니다. 그래서 사람이 기계에 맞추는 대신, 키오스크가 먼저 알아보고 맞춰 주도록 만들었습니다.

## 02 5대 핵심 기능 가장 안정적으로 동작하는 기능만 골라 끝까지 다듬었습니다

### 1 나이 인식 자동 화면 전환

학습된 AI(CNN)가 카메라 속 얼굴을 보고 어린이·성인·노인을 구분해, 버튼을 누르지 않아도 화면이 알맞게 변신합니다.

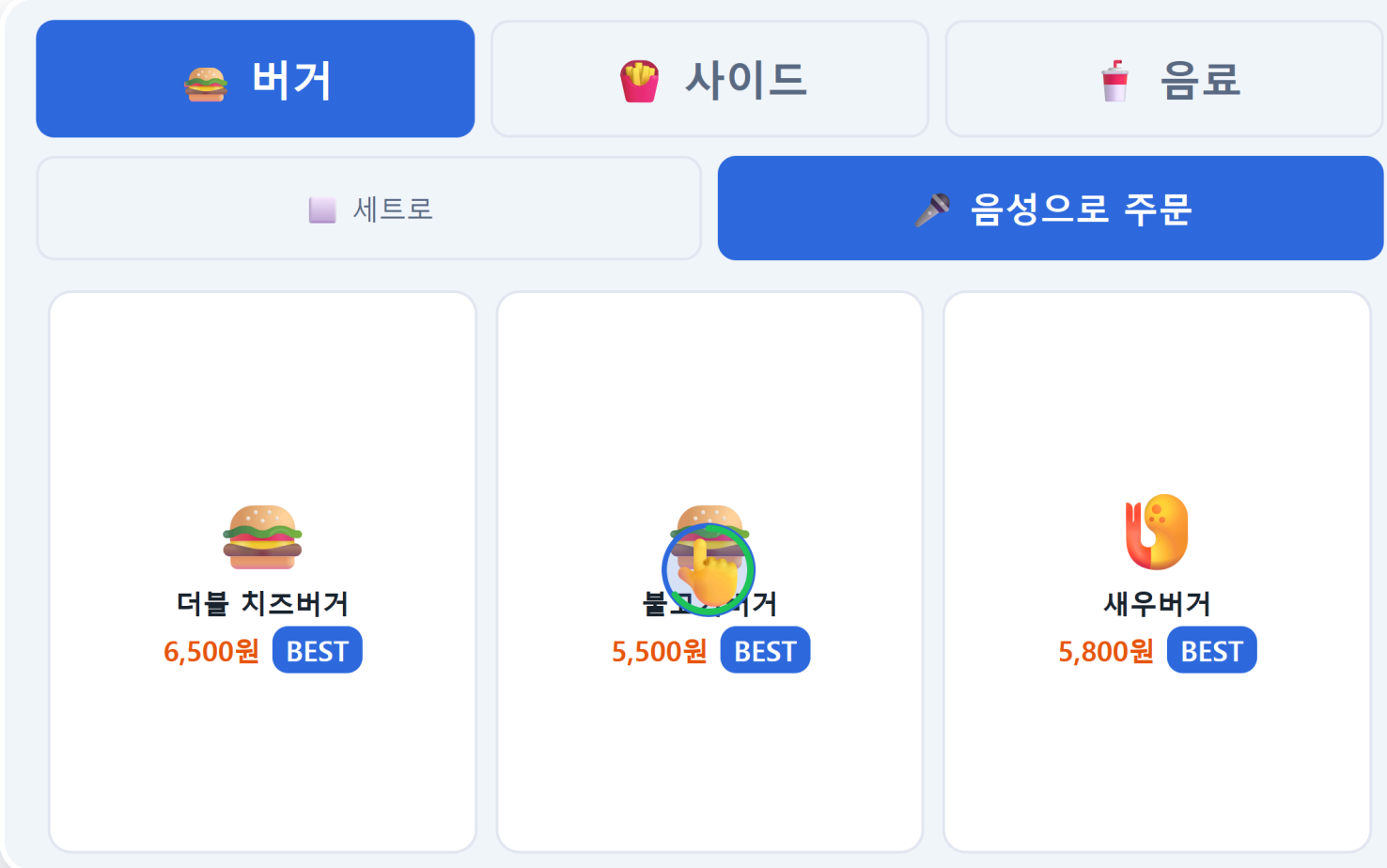
- ✓ 최근 20번 중 13번 이상 같을 때만 전환
- ✓ 바뀐 뒤 4초는 유지 → 깜빡임 없음
- ✓ 어린이가 글자 1.3배 · 실버 1.5배 + 인기 메뉴 먼저, 메뉴 카드는 크게 2열
- ✓ 나이는 화면 결정에만 쓰고 저장 안 함



어린이 모드 일반 모드 실버 모드

### 2 비접촉 제스처

손이 불편한 분 · 위생



메뉴 위에 커서를 멈추면 초록 링이 차오르고, 다 차면 담겨요

손바닥 = 커서

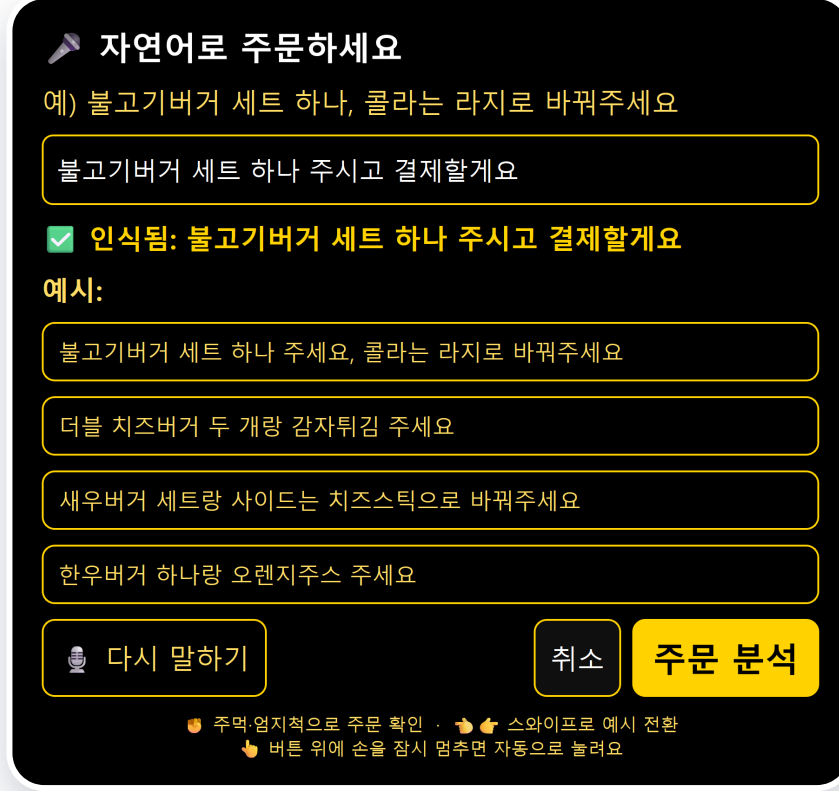
집기 = 선택

2초 멈추면 선택

휘둘러 넘기기

### 3 음성 기능

시각장애인 · 저시력자



고대비 음성 주문 창

"눈이 불편하시거나 화면이 잘 안 보이시나요?"

"네!"

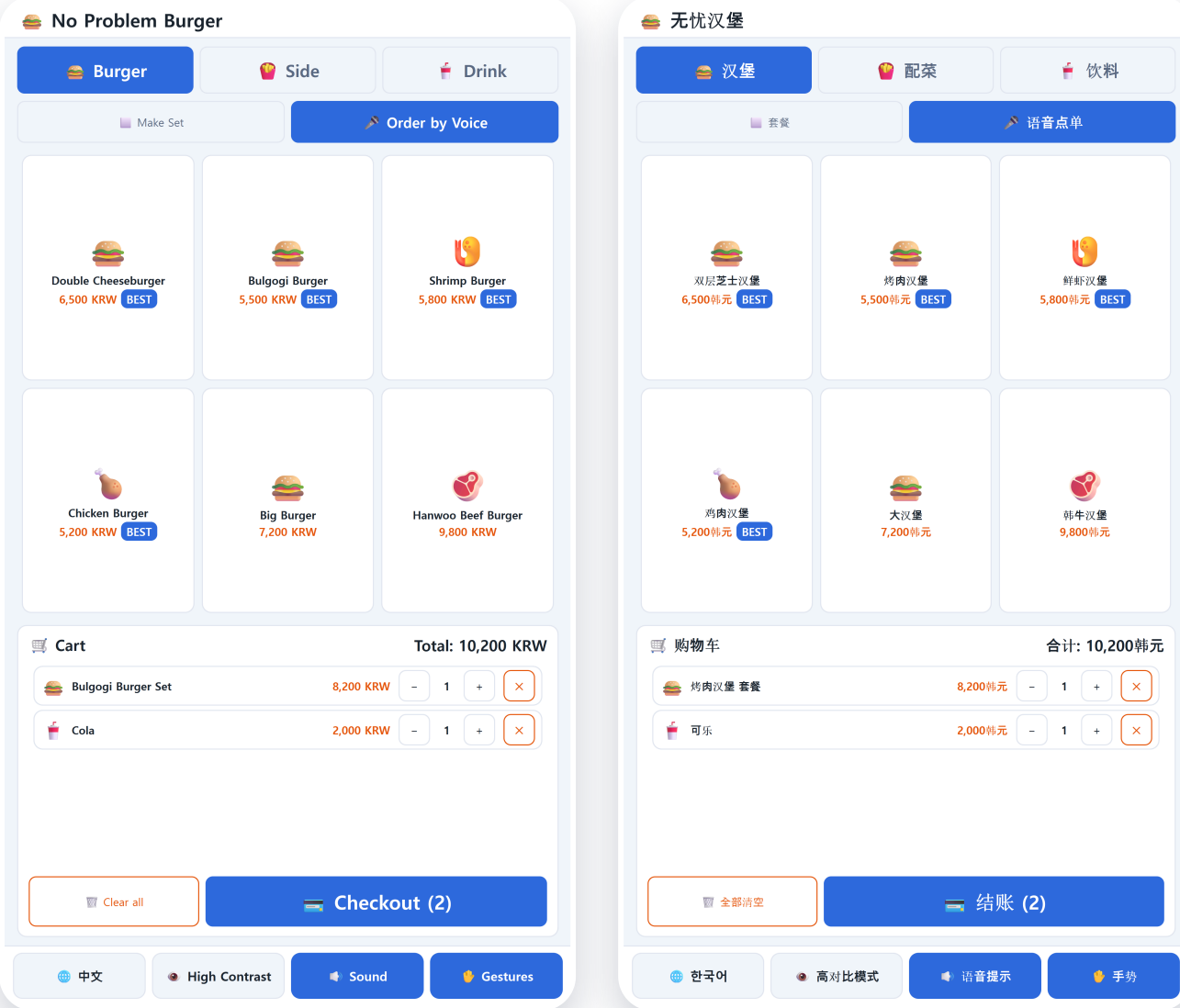
화면이 고대비로 바뀌고 마이크가 저절로 켜져요

"불고기버거 세트 하나 주시고 결제할게요"

"불고기버거 세트 1개 담았어요. 지금 합계는 8,200원입니다."

### 4 다국어 (한·영·중)

외국인



English 中文

맨 아래 언어 버튼 한 번으로 한국어 → English → 中文. 영어·중국어로 말하면 화면도 자동으로 그 언어로 바뀌고, 어순이 다른 수량도 정확히 읽어요: "버거 두 개" · "two burgers" · "两个汉堡"

### 5 고대비 화면

저시력자



화면 맨 아래 고대비 모드 버튼 한 번이면 검정 배경 + 노랑·흰 글씨, 글자 1.35배.

- ✓ 음성 도움 안내에 "네"라고 해도 자동으로 켜짐
- ✓ 손님이 고른 화면은 나이 인식이 덮어쓰지 않음
- ✓ 끄면 바로 전 화면으로 돌아감

흰 글씨 21 : 1 노랑 강조 14.7 : 1

글자와 배경의 밝기 대비 — 웹 접근성 국제 기준(WCAG) 최고 등급 7 : 1을 넘ek히 넘습니다.



# 어떻게 동작하나요?

구조 · 핵심 알고리즘 · 교과 융합 · 안전과 검증

유니버설 키오스크  
Universal Kiosk · Python

## 03 시스템 구조 무거운 카메라 분석은 별도 스레드에서, 화면은 멈추지 않게



## 04 핵심 알고리즘 "흔들리는 AI 결과"를 믿을 수 있게 만드는 방법

### 나이 인식 + 다수결

- 얼굴 영역을 위아래·양옆 20% 넉넉하게 잘라냄
- 227×227 크기로 바꿔 학습된 CNN에 입력
- 8개 나이 구간 → 어린이(0~12) · 성인(15~43) · 노인(48~)
- 투표함에 쌓아 20번 중 13번 이상일 때만 결정
- 바꾼 뒤 4초 콜다운 → 화면 깜빡임 방지

3프레임마다 1번 추론    모델 없으면 얼굴 비율로 대체

### 제스처 4중 안전장치

- 손가락 펴짐 = 거리 비율 + 관절 각도(곧으면 ≈180°)
- 히스테리시스: 펴짐 1.15 ↑ · 접힘 0.90 ↓, 그 사이는 이전 상태 유지 → 경계 떨림 제거
- 최근 6프레임 다수결로 손 모양 확정
- 손 크기로 나눠 거리 무관 · 핀치 = 엄지-검지 거리 ÷ 손 크기 < 0.35
- One-Euro 필터 + 프레임당 이동 제한 → 커서 떨림 · 순간이동 제거

드웰 2초(진행 링)    담기 0.5초 · 넘기기 0.8초 간격

### 음성 주문 분석

- 마이크 → 글자(STT) → 언어 감지(한글·한자·영어)
- 메뉴 키워드(한·영·중) + 수량 어순(한국어는 뒤, 영어·중국어는 앞)
- '세트'의 '세'≠3, '한우'의 '한'≠1 → 숫자 오인 방지
- 답은 결과를 소리로 읽어 줌

🗣️ "불고기버거 세트 하나 주시는데 음료는 콜라 라지로 바꿀게요"

▼ 규칙 분석 (인터넷 없이, 항상 같은 결과)

🛒 불고기버거 세트 × 1 (콜라 L) = 8,700원  
5,500 + 세트 2,700 + 라지 500 · 이중 청구 없이 한 줄로

## 05 교과 융합 (STEAM) 배운 원리를 실제 코드로

### M 수학

$$d = \sqrt{\sum (a_i - b_i)^2}$$

유클리드 거리 → 핀치·손가락 펴짐 판정

$$\cos\theta = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

코사인 공식 → 손가락 관절 각도(곧게 펴면 180°)

### S 과학

$$f_c = f_{\min} + \beta \cdot | \text{손 속도} |$$

One-Euro 필터: 손이 느리면 세계, 빠르면 약하게 걸러 떨림과 지연을 함께 줄임  
히스테리시스(문턱 2개) · 히스토그램 평활화 (밝기 보정 원리)

### T-E AI · 코딩

- ✓ CNN 연령 분류(OpenCV DNN)
- ✓ MediaPipe 손 21점 추적
- ✓ QThread + 시그널 멀티스레딩
- ✓ 기능별 객체지향 모듈 설계
- ✓ 자동 테스트로 매번 검증

### A 언어 · 배려

- ✓ 한·영·중 화면 사전
- ✓ 언어별 음성 인식 코드
- ✓ 어순이 다른 수량 표현 처리
- ✓ 나이·시력에 맞춘 색·글자 디자인

## 06 정확하고 안전하게 기능을 늘리기보다, 틀리지 않는 기능을

### 얼굴로 단골 인식

실험해 보니 서로 다른 사람도 얼굴 숫자 유사도가 0.99 이상 → 다른 손님을 단골로 착각, 개인정보 위험까지. → 기능 완전 삭제(예전 데이터도 자동 삭제), 카메라는 나시대·손동작만

### 엄지척 = 결제

실제 카메라 기록에서 앉아만 있어도 엄지척 신호가 잡힘 → 실수로 결제될 위험. → 결제는 '결제 버튼 위 2초 멈추기'·터치·음성으로만

### 온라인 AI (GPT) 분석

인터넷과 응답 속도에 따라 화면이 멈출 수 있음. → 인터넷 없이 항상 같은 결과를 내는 규칙 분석기 사용

## 99 / 99 자동 테스트 통과

■ 핵심 계산 9 · ■ 모듈·통합 46 · ■ 사용자 시나리오 44

- ✓ 실제 카메라 연결 실행 — 오류 0건
- ✓ 세로 화면 검사: 4가지 화면 모드 × 3개 언어 모두 1080×1920 안에 딱 맞춤
- ✓ 테스트로 찾아 고침: 중국어 '치즈' 글자 오타, 중국어 수량 '两个', 큰 글씨 모드 버튼 겹침, 음성 결과 소리 안내 누락

### 이렇게 만들었어요

- 1. 웹 버전**  
HTML로 시작했지만 카메라 멈춤·오작동
- 2. 재설계**  
Python으로 새로 만들고 화면·AI 분리
- 3. 정확도**  
핀치·드웰·다수결로 손동작 안정화
- 4. 정리**  
불안정한 기능은 빼고 5대 핵심 기능 완성
- 5. 세로 화면**  
27인치 세로 터치스크린에 맞춰 큰 버튼을 손 닿는 아래로

AI 코딩 도구의 도움을 받되, 모든 코드를 직접 읽고 자동 테스트로 확인한 뒤 사용했습니다.

### 앞으로

- 다양한 조명·각도에서 나이 인식 정확도 높이기
- 인터넷 없이 되는 음성 인식
- 휠체어 높이에서 직접 써 보며 버튼 위치 다듬기
- 실제 사용자와 함께 사용성 평가